Tabla 1-1 Plan de Estudios y créditos académicos.

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
PRIMERO	115 5101	CALCULO DIFERENCIAL	4	0	8	**4**		
	115 5102	MATEMATICAS DISCRETAS	3	0	6	**3**		
	115 5104	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION	4	0	5	**3**		
	115 5105	INTRO A INGENIERIA DE SISTEMAS	3	0	6	**3**		
	115 5106	COMUNICACION I	2	0	4	**2**		
	115 5108	INTROD. A LA VIDA UNIVERSITARIA	1	0	2	**1**		
		TOTAL CREDITOS	**17**	**0**	**31**	**16**		
SEGUNDO	115 5201	CALCULO INTEGRAL	4	0	8	4	1155101	
	115 5202	ALGEBRA LINEAL	3	0	6	3		
	115 5203	FISICA MECANICA	3	1	8	4	1155101	
	115 5204	PROGR ORIENTADA A OBJETOS I	4	0	5	3	1155104	
	115 5206	COMUNICACION II	2	0	4	2	1155106	
	115 5109	SEMINARIO INTEGRADOR I	1	0	2	**1**	1155104	
		TOTAL CREDITOS	**17**	**1**	**36**	**17**		
TERCER	115 5301	CALCULO VECTORIAL	4	0	8	4	1155201	
	115 5303	FISICA ELECTROMAGNETICA	3	1	8	4	1155203	
	115 5304	ESTRUCTURA DE DATOS	4	0	5	3	1155204	
	115 5305	PROGR ORIENTADA A OBJETOS II	4	0	5	3	1155204	

	115 5306	SEMINARIO DE INVESTIGACION I	2	0	4	2	1155109	23
		TOTAL CREDITOS	**17**	**1**	**30**	**16**		
CUARTO	115 5401	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	0	8	4	1155301	
	115 5402	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	4	0	5	3	1155102	
	115 5403	ONDAS Y PARTICULAS	3	0	6	3	1155303	
	115 5404	ANALISIS DE ALGORITMOS	3	0	6	3	1155304	
	115 5305	TEORIA DE LA COMPUTACION	3	0	6	3	1155304	
		TOTAL CREDITOS	**17**	**0**	**31**	**16**		

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.A.S.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
QUINTO	115 5501	ANALISIS NUMERICO	3	0	6	3	1155401	
	115 5502	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	3	0	6	3	1155402	
	115 5503	ELECTRONICA	2	2	5	3	1155403	
	115 5504	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	3	1	5	3	1155305	
	115 5506	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II	2	0	4	2	1155306	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA I	2		4	2		
		TOTAL CREDITOS	**15**	**3**	**30**	**16**		
SEXTO	115 5604	SISTEMAS OPERATIVOS	3	0	6	3	1155504	
	115 5605	BASES DE DATOS	3	1	5	3	1155304 1155305	

	1155606	PROGRAMACION WEB	3	1	5	3	1155305 1155304	
	115 5607	CONSTITUCION Y CIVISMO	2	0	4	2		20
	115 5608	PLANEACION ESTRATEGICA DE SI	3	0	6	3		48
	115 5609	SEMINARIO INTEGRADOR II	2	0	4	2	1155304	75
		TOTAL CREDITOS	**16**	**2**	**30**	**16**		

SEPTIMO	115 5704	TEORÍA GENERAL DE LAS COMUNICACIONES	3	0	6	3	1155604	
	115 5705	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	3	1	8	4	1155605 1155606	
	115 5706	SEMINARIO DE INVESTIGACION III	2	0	4	2	1155506	
	115 5707	ETICA PROFESIONAL	2	0	4	2		90
	115 5708	ADMINISTACION DE PROYECTOS INFORMATICOS	3	0	6	3	1155608	
		ELECTIVA PROFESIONAL I	3		6	3		
		TOTAL CREDITOS	**16**	**1**	**34**	**17**		

OCTAVO	115 5804	REDES DE COMPUTADORES	2	1	6	3	1155704	
	115 5805	INGENIERÍA DE SOFTWARE	3	1	8	4	1155705	
	115 5808	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	3	0	6	3	1155708	

	115 5809	SEMINARIO INTEGRADOR III	2	0	4	2	1155609 1155705	
		ELECTIVA PROFESIONAL II	3		6	3		
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA II	2		4	2		
		TOTAL CREDITOS	**15**	**2**	**34**	**17**		
NOVENO	1155908	GESTION DE TIC	2		4	2	1155808	
	115 5909	PRACTICA EN SISTEMAS	0	4	14	6		130
	1155806	ARQUITECTURA DE SOFTWARE	3	1	5	3	1155805	
		ELECTIVA PROFESIONAL III	3		6	3		
		ELECTIVA PROFESIONAL IV	3		6	3		
		TOTAL CREDITOS	**11**	**5**	**35**	**17**		
DECIMO	115 6009	PROYECTO DE GRADO	0	0	24	8		100
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA III	2		4	2		
		ELECTIVA PROFESIONAL V	3		6	3		
		ELECTIVA PROFESIONAL VI	3		6	3		
		TOTAL CREDITOS	**8**	**0**	**40**	**16**		
		TOTAL CREDITOS				**164**		

Fuente PEP Ingeniería de Sistemas y Sistema de Información Académica SIA

Tabla 1-2 Electivas Profesionales y Socio humanísticas.

Electiva	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.A.S.Aula	H.A.S. Labor	H.A.S.Tr. Independ	Cred	Pre-requis	Req.Cred

ELECTIVAS PROFESIONALES	1150710	TEORIA DE GRAFOS	3	0	0	0	6	3	1150304	
	1150712	GERENCIA Y TECNOLOGIA	3	0	0	0	6	3	1150608	
	115 0715	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3	0	0	0	6	3	1150605	
	115 0716	MICROPROCESADORES	2	1	0	0	6	3	1150503	
	1150718	TECNICAS GERENCIALES DE NEGOCIACION							1150608	
	115 0811	RECUPERACION DE LA INFORMACION	3	0	1	0	6	3		60
	115 0813	CONTRATACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	3	0	0	0	6	3	1150605	
	115 0814	ROBOTICA	0	3	0	0	6	3	1150503	
	115 0815	TRATAMIENTO DE IMÁGENES	3	0	0	0	6	3	1150304	
	115 0817	GESTION DE BASES DE DATOS	2	1	0	0	6	3	1150605	
	115 0911	INFORMATICA EDUCATIVA	3	0	0	0	6	3	1150705	
	115 0912	SISTEMAS DE INFORMACION	3	0	0	0	6	3	1150705	
	115 0913	REDES CONVERGENTES	2	1	0	0	6	3	1150804	
	115 0914	REDES INALAMBRICAS	2	1	0	0	6	3	1150704	
	115 0924	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	3	0	0	0	6	3	1150505	
	115 1010	INGENIERÍA ONTOLOGICA	3	0	1	0	6	3	1150102	
	115 1011	ADMIMISTRACION DE SO DE RED	2	1	0	0	6	3	1150604	

	115 1012	DATAWAREHOUSING	2	1	0	0	6	3	1150705
	115 1013	AUDITORIA DE SISTEMAS	3	0	0	0	6	3	1150705 1150704
	115 1014	DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	2	1	0	0	6	3	1150605 1150704
	1151016	SEGURIDAD INFORMATICA	2	1	0	0	6	3	1150704
	1151017	ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS	2	1	0	0	6	3	1150705
ELECTIVAS SOCIOHUMANISTICAS	1150511	PROBLEMAS SOCIALES EN LA FRONTERA	2	0	0	0	4	2	5
	1150521	NUEVAS TECNOLOGIAS Y SOCIEDAD	2	0	0	0	4	2	1150105
	1150513	PSICOLOGIA	2	0	0	0	4	2	5
	1150514	RELACIONES HUMANAS	2	0	0	0	4	2	5
	1150515	PSICOLOGIA INDUSTRIAL	2	0	0	0	4	2	5
	1150519	PROYECTO SOCIAL ING DE SISTEMAS	2	0	0	0	4	2	1150304